Jurnal Algoritma
E-ISSN: 2302-7339 | P-ISSN: 1412-3622
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

https://jurnal.itg.ac.id/index.php/algoritma
DOI: 10.33364/algoritma/v.22-1.1818

Rancang Bangun Sistem Monitoring Kinerja Karyawan dan Penggajian Karyawan Konveksi berbasis *web*

Dini Alawiyah[1*], Rinda Cahyana[2]
Institut Teknologi Garut, Indonesia

***email:** 2006182@itg.ac.id

Info Artikel
Dikirim: 16 Agustus 2024
Diterima: 7 Maret 2025
Diterbitkan: 28 Mei 2025

Kata kunci:
Kinerja Karyawan;
Metode *Prototyping;*
Penggajian;
Sistem Monitoring.

ABSTRAK

Kinerja karyawan merupakan faktor krusial dalam keberhasilan perusahaan, terutama dalam industri konveksi yang bergantung pada produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, sistem pemantauan kinerja dan penggajian yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan keadilan kompensasi serta meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Penggajian dalam perusahaan konveksi tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga bonus, lembur, dan potongan, yang memerlukan pengelolaan yang transparan dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem berbasis web yang mengintegrasikan pemantauan kinerja dan penggajian karyawan di perusahaan konveksi. Metode yang digunakan adalah *prototyping* dengan lima tahap: *communication*, *quick plan*, *modeling quick design*, *construction of prototype*, dan *deployment delivery & feedback*. Data Flow Diagram (DFD) digunakan untuk perancangan sistem, sedangkan pengujian dilakukan menggunakan metode *black box testing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pemantauan kinerja dan pengelolaan penggajian. Pengujian menghasilkan tingkat keberhasilan 87,6%, yang dikategorikan sebagai sangat baik.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem informasi telah membawa dampak besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam teknologi informasi untuk memantau kinerja karyawan dan mengelola prosedur bisnis. Monitoring kinerja memungkinkan evaluasi berkelanjutan terhadap produktivitas karyawan serta memberikan data yang akurat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan[1]. Sistem informasi penggajian juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan mengelola pembayaran gaji secara efektif. Sistem ini dapat membantu mengurangi risiko kesalahan seperti pembayaran kurang atau berlebih, yang sering terjadi dalam proses manual[2].

FPN Collections, sebuah perusahaan konveksi di Bandung yang berdiri sejak 2016 dan memiliki 20 karyawan, masih menggunakan metode manual dalam pemantauan kinerja dan penggajian karyawan. Data kinerja dicatat dalam buku besar, yang sering kali menyebabkan ketidakakuratan serta keterlambatan dalam perhitungan gaji. Kesalahan pencatatan dan keterlambatan pembayaran ini berdampak pada efisiensi operasional serta kesejahteraan karyawan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang lebih terstruktur dan otomatis untuk meningkatkan akurasi serta efisiensi dalam pengelolaan kinerja dan penggajian.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas sistem monitoring kinerja dan penggajian karyawan di sektor konveksi. Studi terdahulu menunjukkan bahwa sistem berbasis web dan aplikasi Android dapat meningkatkan akurasi pengelolaan data serta mempermudah penyusunan laporan kinerja [3], [4]. Selain itu, sistem penggajian

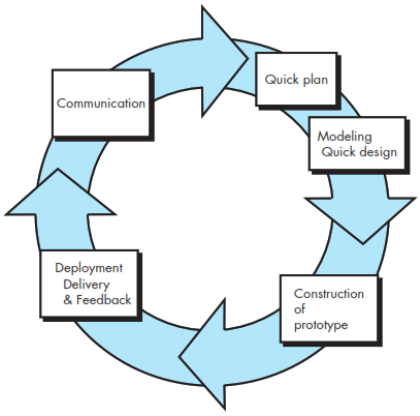
terkomputerisasi telah terbukti mengurangi kesalahan pencatatan dan mempercepat proses perhitungan gaji[5],[6]. Namun, masih terdapat tantangan dalam merancang platform yang benar-benar terintegrasi, khususnya dalam otomatisasi perhitungan gaji berbasis produktivitas[7]. Penelitian juga menunjukkan kemajuan dalam pengembangan aplikasi berbasis Android dan sistem monitoring dengan dashboard analisis data, yang mempermudah pengawasan kinerja karyawan [8],[9],[10]. Sistem penggajian terkomputerisasi di berbagai perusahaan telah meningkatkan proses pencatatan, perhitungan, dan manajemen gaji [11],[12]. Namun, tantangan seperti merancang platform terpadu dan otomatisasi perhitungan gaji masih memerlukan solusi yang lebih efektif. Di sisi lain, tantangan dalam sistem penggajian juga menjadi masalah serius di perusahaan konveksi seperti Penggunaan sistem manual dan semi-komputerisasi sering mengakibatkan kesalahan data, duplikasi, dan keterlambatan dalam pembayaran gaji. Kondisi ini menekankan pentingnya pengembangan sistem penggajian terkomputerisasi yang dapat menghitung gaji pokok, uang kerajinan, dan upah lembur secara akurat [11], [12]. Oleh karena itu, aplikasi berbasis web yang dapat mengintegrasikan pengelolaan data produksi, karyawan, penilaian kinerja, dan sistem penggajian menjadi solusi yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai masalah ini.

Penelitian sebelumnya telah mengembangkan berbagai sistem monitoring kinerja berbasis Android dan dashboard analisis data untuk membantu pengawasan karyawan. Namun, sistem tersebut masih memiliki keterbatasan dalam integrasi dengan sistem penggajian, sehingga perhitungan gaji tetap dilakukan secara manual atau semi-digital. Di industri konveksi, sistem penggajian yang masih berbasis pencatatan manual sering kali mengakibatkan keterlambatan pembayaran, kesalahan perhitungan, serta kurangnya transparansi bagi karyawan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan sistem berbasis web yang mengintegrasikan monitoring kinerja karyawan dan penggajian dalam satu platform. Sistem ini memiliki fitur utama seperti perhitungan gaji berbasis output produksi, otomatisasi penggajian yang mencakup perhitungan upah pokok, uang kerajinan, dan bonus lembur, serta dashboard analitik yang memberikan informasi real-time kepada admin dan pemilik perusahaan mengenai produktivitas karyawan. Dengan sistem ini, pengelolaan kinerja dan penggajian di FPN Collections menjadi lebih efisien, akurat, serta transparan bagi semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem monitoring kinerja dan penggajian karyawan konveksi berbasis web yang terintegrasi, guna mengatasi kelemahan sistem yang ada dan meningkatkan efisiensi pengelolaan kinerja serta penggajian di perusahaan konveksi.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *prototyping* adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan [13]. Adapun tahapan metode prototyping yaitu *communication, quick plan, modeling quick design, construction of prototype, deployment delivery & feedback.*



Gambar 1. Metode *Prototyping*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1.

a) *Communication* (Komunikasi)
Tahap ini merupakan tahap komunikasi sistem yang akan dibuat. Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara dan observasi untuk mengetahui masalah yang ada pada konveksi Fpn Collections guna untuk membuat sistem yang dibutuhkan dan penulis juga melakukan aktivitas tahap komunikasi yang meliputi seperti identifikasi masalah, menjelaskan alur sistem berjalan yang berupa bagan alir atau flowchart, mendeskripsikan dokumen dan kebutuhan sistem.

b) *Quick Plan* (Perencanaan secara cepat)
Tahap ini merupakan tahap perencanaan sistem yang akan dibuat. Pada tahap ini penulis melakukan aktivis yang mencakup pendefinisian kebutuhan sistem yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dan pemodelan proses data yaitu dengan cara menggambarkan dengan Flowchart Dan Data Flow Diagram (DFD) sedangkan pemodelan datanya menggambarkan dengan Entity Relationship Diagram (ERD).

c) *Modelling Quick Design* (Pemodelan perancangan secara cepat)
Pada tahap ini peneliti melakukan perancangan desain untuk membentuk aplikasi secara garis besar tahapan pembentukan prototype. Pada tahap ini penulis melakukan membuat desain alur yang di usulkan berupa flowchart, desain database, dasain interface (input dan output) pada sistem.

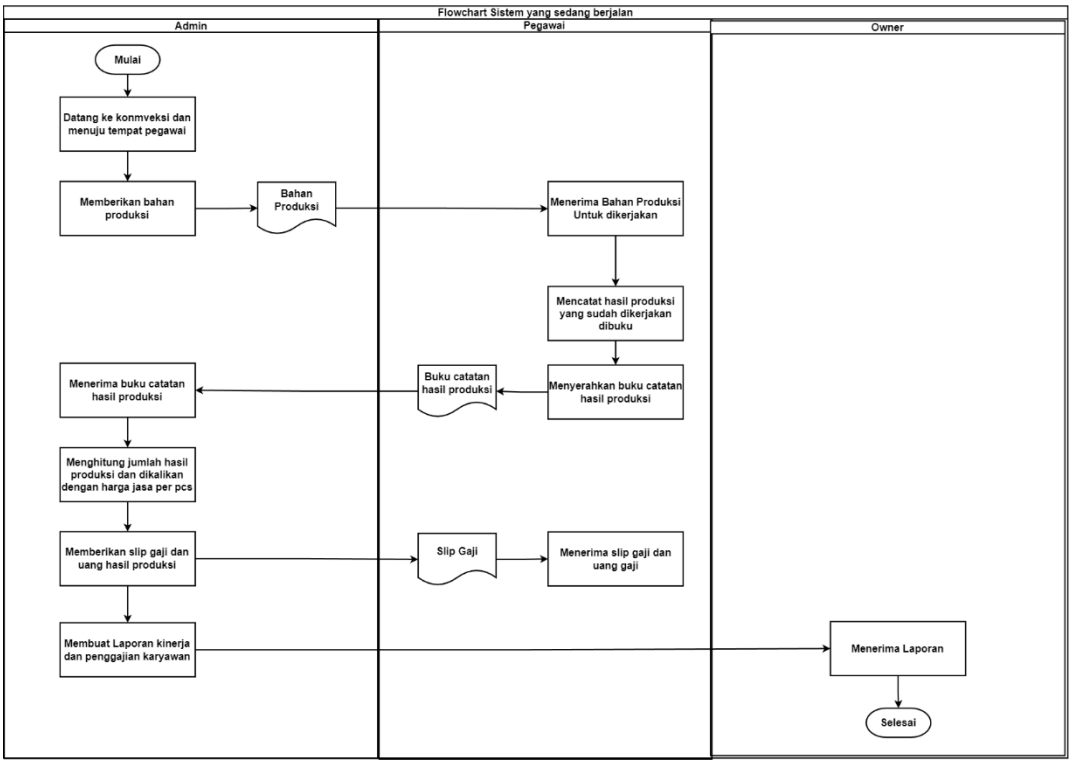
d) *Construction Of Prototype* (Pembentukan prototype)
Tahap ini merupakan proses pembuatan prangkat lunak sampai pengujian dan penyempurnaan. Pada tahap ini penulis membuat inplementasi hasil desain sistem yang meliputi input maupun outputnya, menginplementasikan hasil database, dan hasil tampilan database.

e) *Deployment Delivery & Feedback* (Penyerahan sistem atau perangkat lunak kepada pelanggan atau pengguna pengiriman dan umpan-balik)
Pada tahap ini sistem yang sudah jadi akan di serahkan kepada stakeholder untuk mencoba dan evaluasi sistem yang sudah jadi apakah sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika belum sesuai dengan yang di inginkan maka perbaikan sistem akan dilakukan pada sistem yang telah di bangun. Jika sudah maka sistem siap digunakan. Tahap ini merupakan tahap implementasi dan pengujian hasil desain. Pengujian yang akan peneliti gunakan yaitu menggunakan pengujian dengan metode black box pada tahap percobaan, untuk melihat apakah konten dan menu yang ditampilkan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan menu yang disediakan atau yang sudah dirancangkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Communication*

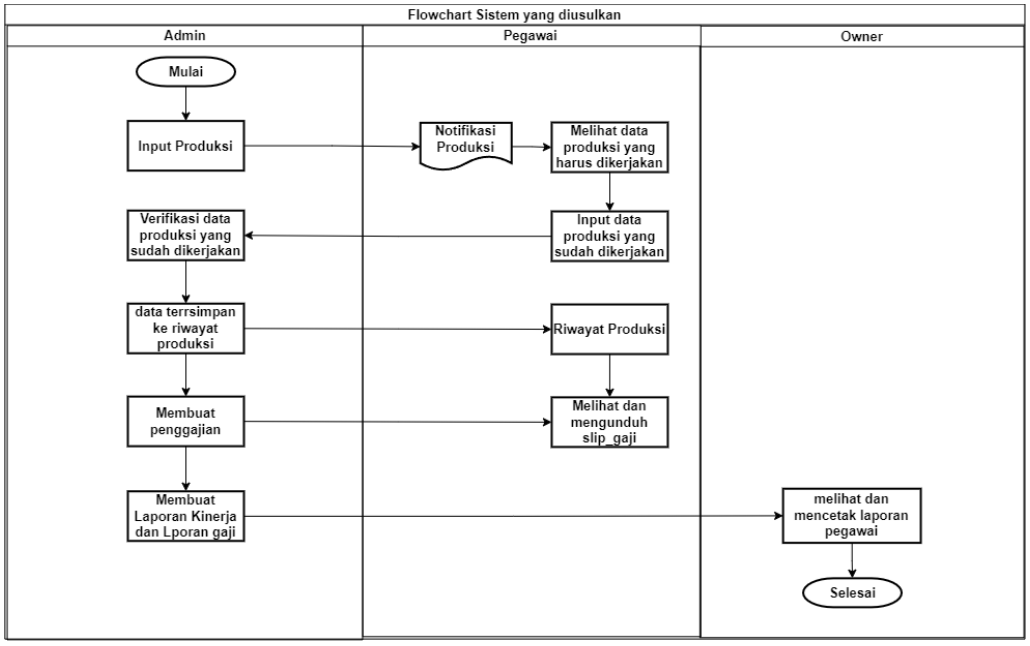
Tahap communication dalam penelitian ini merupakan tahap perencanaan yang mencakup penciptaan dan pelaksanaan proses untuk memastikan bahwa perencanaan tersebut memiliki kualitas tinggi, dapat dipercaya, efisien secara biaya, dan terjadwal dengan baik. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data melalui beberapa metode, yaitu studi literatur, wawancara, dan observasi. Studi literatur dilakukan dengan meneliti berbagai sumber yang membahas topik terkait monitoring kinerja dan penggajian karyawan untuk mendukung perancangan sistem. Wawancara dilakukan dengan admin konveksi FPN Collections untuk memperoleh informasi mengenai sistem yang berjalan, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Selain itu, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses kerja di konveksi FPN Collections, mencatat aktivitas yang berkaitan dengan sistem, serta mengidentifikasi potensi perbaikan yang dapat diterapkan.



Gambar 2. Proses Bisnis Manual

Gambar 2 menunjukkan aktivitas yang sedang berjalan di konveksi FPN Collections pada saat proses melakukan monitoring kinerja dan penggajian karyawan masih manual dengan dicatat dibuku atau kertas, sehingga proses penyimpanan data laporan kurang baik.

Setelah melakukan identifikasi terhadap proses bisnis yang sedang berjalan, selanjutnya melakukan usulan terhadap proses bisnis yang akan digunakan pada sistem monitoring kinerja dan penggajian karyawan konveksi seperti gambar 3 berikut.

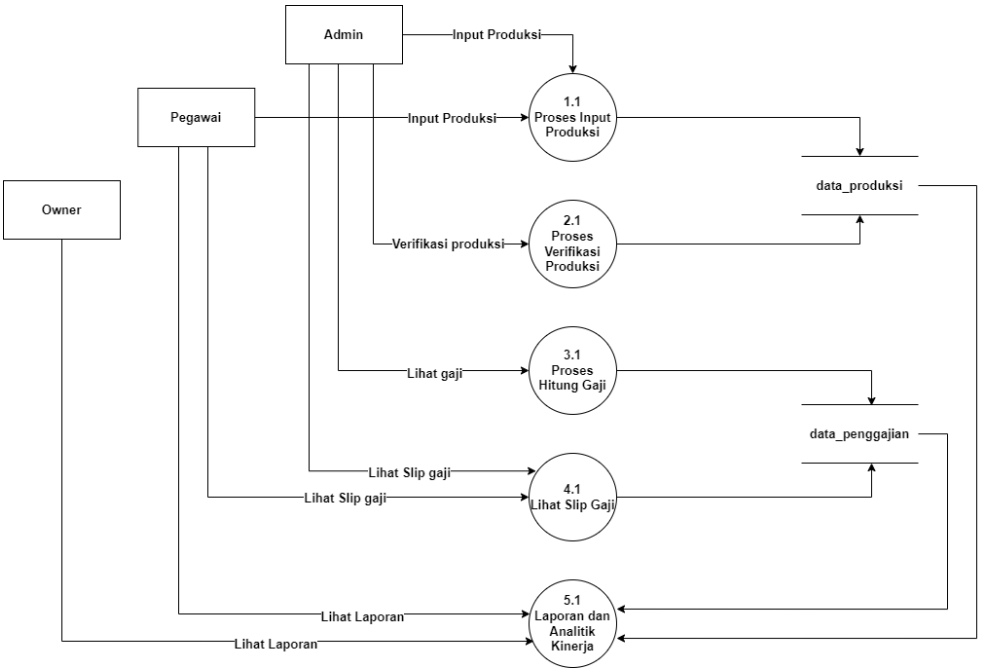


Gambar 3. Proses Bisnis Sistem Monitoring Kinerja dan Penggajian Karyawan

3.2. *Quick Plan*

Pada tahapan *quick plan* ini aktivitas yang dilakukan adalah tahap perencanaan sistem yang akan dibuat. Untuk melakukan pengumpulan data dan pemodelan proses data yaitu dengan cara menggambarkan dengan pemodelan *Data Flow* Diagram *(DFD)* sedangkan pemodelan datanya digambarkan dengan *Entity Relationship Diagram (ERD).*

Dilihat dari gambar 3 diatas dapat diketahui adanya tiga aktor yang memiliki aktivitas berbeda sebagaimana yang disajikan dalam diagram tersebut.

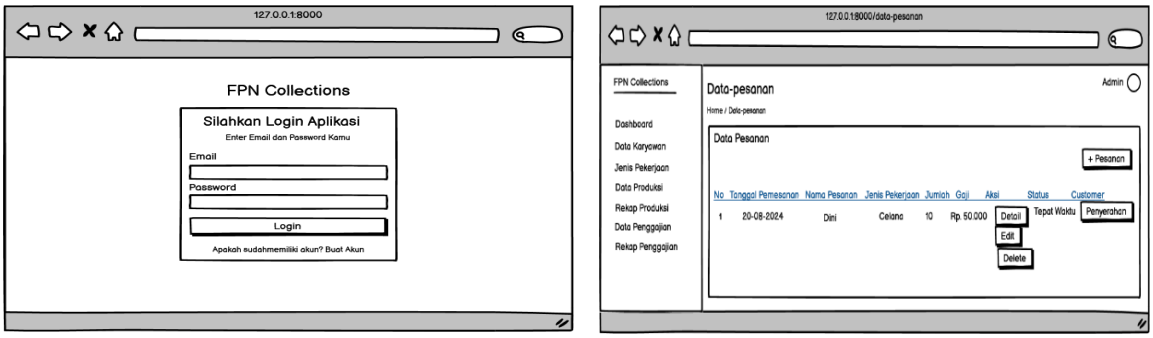


Gambar 4. Aktivitas Utama

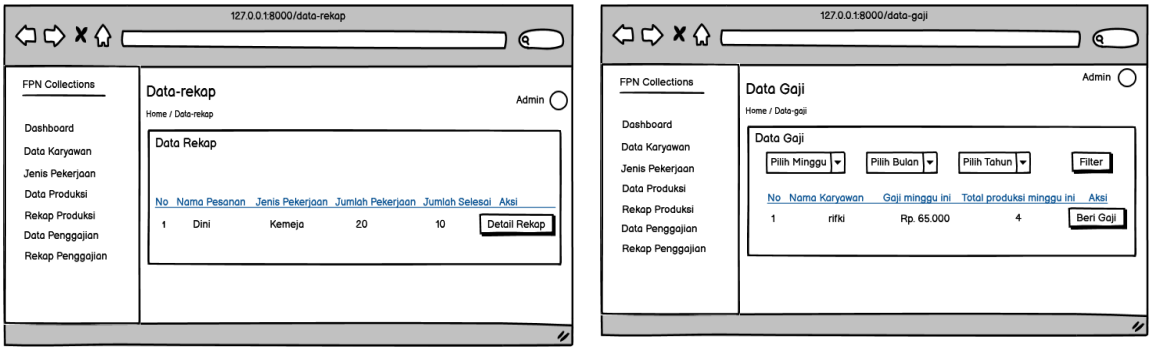
Pada proses bisnis monitoring kinerjadan penggajian karyawan terdapat beberapa aktivitas utama yang dilakukan yaitu admin melakukan input produksi, kemudian memverifikasi produksi yang sudah dikerjakan oleh pegawai. Setelah itu pegawai hanya menginput data produksi yang sudah dikerjakan sehingga diterima oleh admin untuk diverifikasi dan juga pegawai dapat melihat slip gaji. Dan untuk Owner hanya dapat melihat laporan kinerja dan laporan penggajian dari admin.

3.3. *Modeling Quick Design*

Pada tahapan *modeling quick design* ini aktivitas yang dilakukan adalah perancangan desain untuk membentuk aplikasi secara garis besar tahapan pembentukan prototype. Pada tahapan ini dilakukan perancangan desain *user interface* pada sistem.



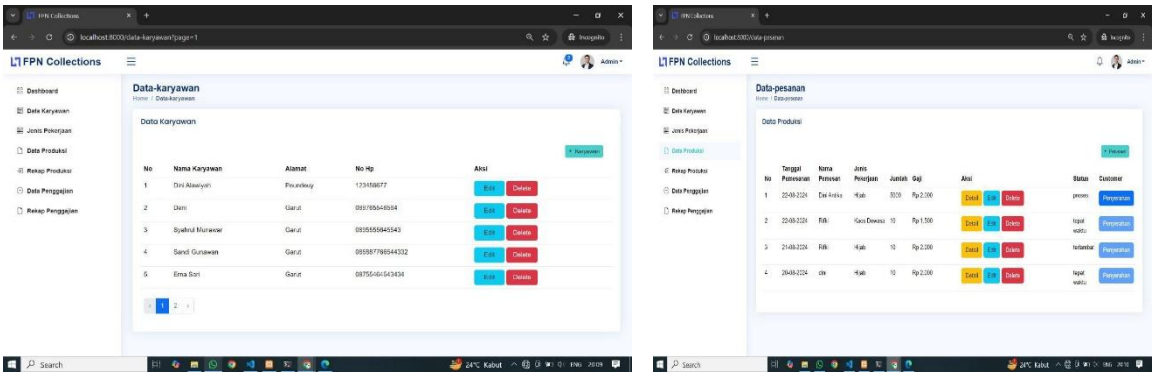
Gambar 5. Tampilan *User interface Login* dan Tampilan *User interface* Data Produksi



Gambar 6. Tampilan *User Interface* Rekap Produksi dan Tampilan *User Interface* Data Gaji

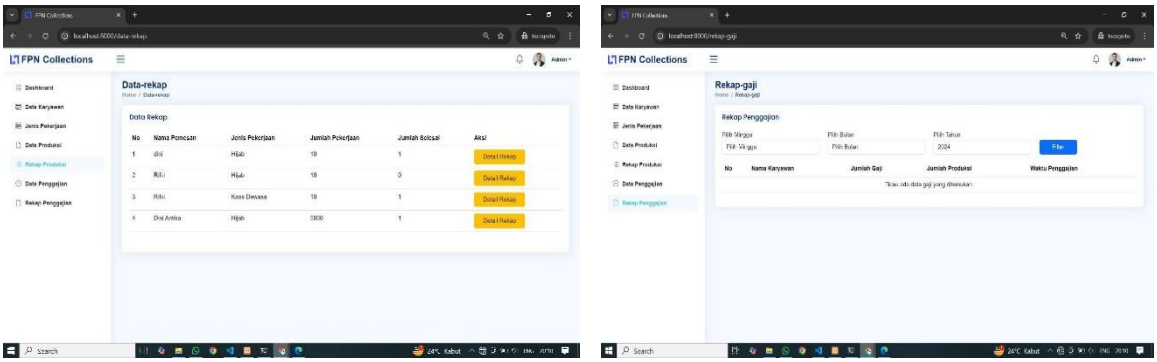
3.4. *Construction Of Prototype*

Pada tahapan *construction of prototype* ini aktivitas yang dilakukan adalah membuat hasil desain *user interface* ke hasil tampilan database. Pada tahapan ini dilakukan perancangan desain *user interface* pada sistem. Setelah melakukan perancangan interface selesai, maka berikutnya yaitu implementasi ke dalam bahasa pemrograman. Berikut ini sebagian tampilan dari pengimplementasiannya dapat dilihat pada beberapa gambar berikut.



Gambar 7. Tampilan Data Karyawan dan Tampilan Data Produksi

Gambar 7 diatas menmpilkan halaman *dashboard* admin yang menyajikan jumlah dari pengguna dan data produksi. Pada gambar 7 juga menampilkan tabel data produksi yang sudah diverifikasi oleh admin.



Gambar 8. Tampilan Rekap Produksi dan Tampilan Rekap Gaji

Gambar 8 diatas menmpilkan tampilan halaman data rekap produksi admin yang dapat melihat detail rekap produksi. Pada gambar 8 juga menampilkan halaman rekap data penggajian admin yang dapat memfilter data gaji.

3.5. Deployment Delivery & Feedback

Tahapan *deployment & delivery feedback* dilakukan setelah semua tahapan dari *communication, quick plan, modelling quick design, dan construction of prototype* yang sudah sesuai dengan keinginan user. Pada tahap ini, sistem identifikasi akan ditest semua fungsi- fungsinya. Pendekatan ini berfokus pada antarmuka dan pengujian fungsional aplikasi, serta memeriksa apakah alur fungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna, tanpa melibatkan pemeriksaan *kode* sumber program[14].

a. Hasil Pengujian *Alpha Testing*

Tabel 1. Hasil pengujian *Alpha Testing*

No	Pengguna	Aktivitas	Proses	Hasil
1	Admin	Login ke sistem	Admin memasukkan username dan password	Sukses
2	Admin	Input data karyawan baru	Admin mengisi form data karyawan dan menyimpannya	Sukses
3	Admin	Assign pekerjaan kepada karyawan	Admin memilih karyawan dan menetapkan tugas	Sukses
4	Admin	Verifikasi hasil kerja karyawan	Admin memeriksa dan menyetujui pekerjaan yang selesai	Sukses
6	Pegawai	Login ke sistem	Pegawai memasukkan username dan password	Sukses
7	Pegawai	Mengubah password	Pegawai mengganti password di menu profil	Sukses
8	Pegawai	Melihat daftar pekerjaan	Pegawai membuka menu pekerjaan	Sukses
9	Pegawai	Input data produksi	Pegawai Input data produksi yang sudah dikerjakan	Sukses
10	Pegawai	Melihat slip gaji	Pegawai membuka menu slip gaji	Sukses
11	Pemilik	Login ke sistem	Pemilik memasukkan username dan password	Sukses
12	Pemilik	Melihat laporan	Pemilik membuka menu laporan	Sukses

b. Hasil Pengujian *Beta Testing*

Penelitian ini telah melakukan pengujian beta menggunakan kuisioner berbasis skala Likert, di mana hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan pengguna sebesar 87,6% yang dikategorikan sebagai **"Sangat Baik"**. Hasil ini mengindikasikan bahwa sistem yang dikembangkan sudah berfungsi dengan baik dalam hal tampilan, kecepatan, serta keakuratan fitur yang tersedia.

$$\text{Total Nilai} = (\text{Total Pemilih x Total Skor}) \quad (1)$$

= (90x5) + (116x4) + (18x3) + (0x2) + (0x1)
= 450+ 464 + 54 + 0 + 0
= 968

$$\text{Nilai Tertinggi} = (\text{Skor Likert Tertinggi x Jumlah Pertanyaan x Jumlah Penguji}) \quad (2)$$

= (5 x 13 x 17)
= 1.105

$$\text{Total} = (\text{Total Nilai} / \text{Nilai Tertinggi}) \times 100\% \quad (2)$$

= 968 / 1.105 x 100% = 87,6% setara dengan sangat baik

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, fokus utama penelitian terdahulu lebih kepada mengidentifikasi masalah dalam sistem manual yang masih digunakan dalam pemantauan kinerja dan penggajian karyawan. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain adalah pencatatan kinerja menggunakan buku besar yang sering menimbulkan kesalahan, serta proses penggajian yang kurang akurat dan sering mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya menekankan pentingnya sistem berbasis web yang lebih terstruktur dan otomatis untuk meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam proses pemantauan dan penggajian karyawan.

Namun, penelitian sebelumnya tidak melakukan pengujian beta terhadap sistem yang dikembangkan, sehingga tidak ada data kuantitatif yang menunjukkan bagaimana sistem tersebut diterima oleh pengguna. Sementara itu, penelitian ini telah membuktikan bahwa sistem yang dirancang tidak hanya menjadi solusi teoretis, tetapi juga telah diuji secara langsung oleh pengguna. Dengan hasil pengujian yang menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, dapat disimpulkan bahwa sistem ini benar-benar efektif dalam membantu proses pemantauan kinerja dan penggajian karyawan di perusahaan konveksi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, sistem monitoring berbasis web yang dikembangkan terbukti memberikan manfaat bagi perusahaan konveksi. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk memantau kinerja karyawan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan penggajian. Implementasi sistem ini mempercepat proses produksi serta perhitungan gaji, sehingga mendukung transparansi dan akurasi dalam kompensasi karyawan.Namun, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti jumlah data yang terbatas dan cakupan perusahaan yang belum luas. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar sistem dilengkapi dengan fitur analisis data yang lebih mendalam serta diuji di lebih banyak perusahaan konveksi guna meningkatkan validitas dan generalisasi hasil.

REFERENSI

[1] R. I. Palandeng and E. Retnoningsih, "Sistem Monitoring Kinerja Karyawan Berbasis Website Dengan Framework SCRUM Pada Penjualan Software ODOO," 2021. [Online]. Available: http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JSRCS

[2] Y. Mikha Emmanuel Kasih and M. R. Ibnu Choldun, "Perancangan Sistem Informasi Penilaian Kinerja Karyawan Berbasis Web," vol. 15, no. 2, 2023.

[3] M. A. Pramina, Y. Setyadi, and F. Al Rizky, "Penerapan Sistem Informasi Monitoring Kinerja Karyawan," *J. Ekon. Dirgant.*, vol. 8, no. 3, pp. 41–45, 2024.

[4] M. Pratowo, "Perancangan Aplikasi Penggajian Karyawan Pada Cv.Guna Mandiri," *J. Minfo Polgan*, vol. 10, no. 2, pp. 7–13, 2022, doi: 10.33395/jmp.v10i2.11297.

[5] Andronias Siregar, "Perancangan Sistem Informasi Penggajian Berbasis Web Pada CV. Alona Jaya," *J. Indones. Sos. Teknol.*, vol. 1, no. 4, pp. 253–264, 2020, doi: 10.36418/jist.v1i4.40.

[6] A. Laia and K. Harefa, "Perancangan Sistem Informasi Monitoring Produksi Berbasis Web," *Indones. J. Netw. Secur.*, vol. 12, no. 1, pp. 1–7, 2023.

[7] D. Purnama, P. Purwanto, and H. Herdiyanto, "Pembangunan Sistem Informasi Monitoring Karyawan Pada Bagian Logistik Di Pt. Mowilex Indonesia.," *Zo. J. Sist. Inf.*, vol. 5, no. 1, pp. 111–125, 2023, doi: 10.31849/zn.v5i1.12831.

[8] D. Bryllian and K. Kisworo, "Sistem Informasi Monitoring Kinerja Sdm (Studi Kasus: Pt Pln Unit Pelaksana Pembangkitan Tarahan)," *J. Inform. dan Rekayasa Perangkat Lunak*, vol. 1, no. 2, pp. 264–273, 2021, doi: 10.33365/jatika.v1i2.622.

[9] M. A. Pramina, Y. Setyadi, and F. Al Rizky, "Penerapan Sistem Informasi Monitoring Kinerja Karyawan Pt Ciptapangan Sukses Makmur Berbasis Mobile," 2024.

[10] I. K. Dewi And R. A. Saputra, "Sistem Monitoring Kinerja Sub Bagian Operator Scada Menggunakan Agile Development Methods Studi Kasus Pt. Cladtek Bi Metal Manufacturing," *Juni 2021* |, vol. 5, no. ISSN, pp. 2614–7602, doi: 10.36352/jr.v5i1.190.

[11] R. T. Trista, "Pengembangan Sistem Penggajian Pada CV. City Collection," *STRING (Satuan Tulisan Ris. dan Inov. Teknol.*, vol. 5, no. 2, p. 210, 2020, doi: 10.30998/string.v5i2.8084.

[12] E. Rahman, "Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Penggajian Karyawan Berbasis Webiste Menggunakan Metode Prototype CV. Muda Jeans," *Explore*, vol. 13, no. 2, pp. 50–57, 2023, doi: 10.35200/ex.v13i2.21.

[13] S. Siswidiyanto, A. Munif, D. Wijayanti, and E. Haryadi, "Sistem Informasi Penyewaan Rumah Kontrakan Berbasis Web Dengan Menggunakan Metode Prototype," *J. Interkom J. Publ. Ilm. Bid. Teknol. Inf. dan Komun.*, vol. 15, no. 1, pp. 18–25, Apr. 2020, doi: 10.35969/interkom.v15i1.64.

[14] M. Mintarsih, "Pengujian Black Box Dengan Teknik Transition Pada Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Dengan Metode Waterfall Pada SMC Foundation," *J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis*, vol. 5, no. 1, pp. 33–35, 2023, doi: 10.47233/jteksis.v5i1.727.

[15] Y. F. Achmad and A. Yulfitri, "Pengujian Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Black Box Testing Studi Kasus E-Wisudawan Di Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal," *J. Ilmu Komput.*, vol. 5, p. 42, 2020.